Started on	Wednesday, 16 June 2021, 1:31 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 16 June 2021, 2:01 PM
Time taken	29 mins 58 secs
Marks	8.17/15.00
Grade	**10.89** out of 20.00 (**54**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Primarul unui oraș a găsit o firmă dispusă să asfalteze orice stradă din oraș pentru un preț fix (P), indiferent de lungimea acestora. Viceprimarii au propus 2 variante pentru stabilirea străzilor ce vor fi asfaltate astfel încât să fie acoperit un număr cât mai mare de locații: algoritmul lui Kruskal sau algoritmul lui Prim. Cum viceprimarii se ceartă între ei, primarul ar vrea să știe dacă ambii algoritmi pot fi folosiți pentru rezolvarea problemei și dacă ei conduc la asfaltarea acelorași străzi. Puteți să îl sfatuiti în aceasta problema?

a. Ambii algoritmi pot fi folosiți pentru aceasta problema dar vor genera același rezultat doar dacă topologia orașului conține cel puțin un ciclu.

b. Doar algoritmul lui Kruskal poate fi folosit pentru rezolvarea problemei.

c. Doar algoritmul lui Prim poate fi folosit pentru rezolvarea problemei.

d. Niciunul din cei doi algoritmi nu poate fi folosit pentru această problemă.

e. Ambii algoritmi pot fi folosiți pentru această problemă și sigur vor genera același rezultat dacă topologia orașului nu contine niciun ciclu.

f. Ambii algoritmi pot fi folosiți pentru această problemă și vor genera întotdeauna același rezultat, indiferent de topologia orașului. ✖

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is:
Ambii algoritmi pot fi folosiți pentru această problemă și sigur vor genera același rezultat dacă topologia orașului nu contine niciun ciclu.

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Se dă un graf G în care toate arcele au același cost. Cum se pot calcula cel mai eficient drumurile de lungime minimă de la un nod sursă la celelalte noduri din graf?

a. Folosind algoritmul Bellman-Ford.

b. Folosind o parcurgere în lățime a lui G. ✔

c. Folosind algoritmul lui Dijkstra.

d. Folosind algoritmul Floyd-Warshall.

Your answer is correct.

The correct answer is:
Folosind o parcurgere în lățime a lui G.

Question **3**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Care dintre următoarele metode poate fi folosită pentru a determina închiderea tranzitivă a unui graf?

- a. Algoritmul lui Prim, dar trebuie aleasă sursa într-un mod eficient ca să nu apară duplicate în închiderea tranzitivă.
- b. Algoritmul lui Dijkstra aplicat din fiecare vârf ca sursă pe rând, însă nu ne interesează distanțele ci doar ce noduri pot fi atinse din fiecare sursă.
- c. Algoritmul lui Floyd-Warshall modificat să lucreze pe matricea de adiacență. ✔
- d. Algoritmul BFS aplicat din fiecare vârf ca sursă pe rând, și folosind doar nodurile care pot fi atinse din sursa respectivă. ✔
- e. Un algoritm de flux maxim, de exemplu Edmonds-Karp, punând capacitate 1 pe fiecare muchie din graf.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:
Algoritmul lui Floyd-Warshall modificat să lucreze pe matricea de adiacență.,

Algoritmul lui Dijkstra aplicat din fiecare vârf ca sursă pe rând, însă nu ne interesează distanțele ci doar ce noduri pot fi atinse din fiecare sursă.,

Algoritmul BFS aplicat din fiecare vârf ca sursă pe rând, și folosind doar nodurile care pot fi atinse din sursa respectivă.

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Aplicarea mai eficientă a algoritmului lui Dijkstra pentru un graf aciclic orientat se face în modul următor:

- a. Folosind un heap Fibonacci.
- b. Folosind o sortare topologică. ✔
- c. Folosind un heap binomial.
- d. Folosind un heap binar.

Your answer is correct.

The correct answer is:
Folosind o sortare topologică.

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie următoarea euristică pentru estimarea distanței într-o aplicație de de determinare a drumului minim de la un punct la altul (de exemplu Waze sau Google Maps): h(x) = durata deplasării în linie dreaptă între locația curentă și punctul x cu o mașină de putere medie din flotă. Un algoritm A* ghidat de această euristică este garantat că găsește mereu soluția optimă pentru rezolvarea problemei?

a. Da, pentru că euristica folosită generează o estimare medie care este cea mai apropiată de durata reală a deplasării până la țintă.

b. Nu, pentru că nu se poate estima drumul de parcurs ca timp, ci trebuie estimat ca număr de kilometri.

c. Da, dar ar fi mai bună ca euristică h'(x) = durata deplasării în linie dreaptă între locația curentă și punctul x cu mașina de putere minimă din flotă în locul euristicii h(x) (cu o mașină de putere medie din flotă).

d. Nu, ar trebui folosită ca euristică h'(x) = durata deplasării în linie dreaptă între locația curentă și punctul x cu mașina de putere minimă din flotă în locul euristicii h(x) (cu o mașină de putere medie din flotă).

e. Nu, ar trebui folosită ca euristică h'(x) = durata deplasării în linie dreaptă între locația curentă și punctul x cu mașina de putere maximă din flotă în locul euristicii h(x) (cu o mașină de putere medie din flotă). ✔

f. Da, dar ar fi mai bună ca euristică h'(x) = durata deplasării în linie dreaptă între locația curentă și punctul x cu mașina de putere maximă din flotă în locul euristicii h(x) (cu o mașină de putere medie din flotă).

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Nu, ar trebui folosită ca euristică h'(x) = durata deplasării în linie dreaptă între locația curentă și punctul x cu mașina de putere maximă din flotă în locul euristicii h(x) (cu o mașină de putere medie din flotă).

Question **6**

Partially correct

Mark 0.33 out of 1.00

Fie G = (V, E) un graf neorientat conex și s un nod oarecare din graf. Din s se lansează algoritmul BFS pentru graful G. La sfârșitul rulării algoritmului se obține d[x], pentru orice nod x din graf, reprezentând distanța de la s la x. De asemenea, se construiește și arborele T obținut din vectorul de părinți rezultați în urma BFS. Dacă o muchie (u, v) face parte din G, dar nu face parte din T, care din următoarele valori poate fi valoarea diferenței d[u] - d[v]?

a. infinit

b. -2

c. -1

d. 0 ✔

e. 2

f. 1

Răspunsul dumneavoastră este parțial corect.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
-1,

0,

1

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Aplicând algoritmul de sortare prin interclasare, în ordine crescătoare, pentru vectorul [8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1], care este ordinea prin care se va trece prin următoarele câteva din soluțiile parțiale:

S1 = [5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1]

S2 = [7, 8, 5, 6, 4, 3, 2, 1]

S3 = [7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1]

S4 = [5, 6, 7, 8, 3, 4, 1, 2]

a. S4, S1, S2, S3

b. Niciunul din celelalte răspunsuri nu este corect.

c. S3, S2, S1, S4 ✔

d. S2, S3, S1, S4

e. S1, S2, S3, S4

Your answer is correct.

The correct answer is:
S3, S2, S1, S4

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dacă o problemă poate fi rezolvată combinând soluții optimale ale unor sub-probleme care nu se suprapun, atunci o tehnică de rezolvare eficientă este de tip:

a. Programare dinamică.

b. Divide et impera. ✔

c. Backtracking.

d. Greedy.

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answer is:
Divide et impera.

Question **9**

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Ideile algoritmul AC3 sunt:

- [ ] a. Aplicarea unei euristici admisibile.
- [ ] b. Propagarea reducerii numărului de valori pentru o variabilă de la o restricție la alta.
- [x] c. Reducerea numărului de valori din domeniile fiecărei variabile a unei rețele de restricții. ✔
- [ ] d. Considerarea variabilelor într-o ordine stabilită inițial pe baza unor criterii.
- [ ] e. Se încearcă să se reducă numărul de valori posibile considerând toate restricțiile, repetat, până nu mai sunt reduceri de valori.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
Propagarea reducerii numărului de valori pentru o variabilă de la o restricție la alta.,

Reducerea numărului de valori din domeniile fiecărei variabile a unei rețele de restricții.

Question **10**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt false despre folosirea tăieturilor alfa-beta pentru algoritmul minimax?

- [ ] a. Tăieturile alfa-beta pot duce la o complexitate mult îmbunătățită, chiar liniară dacă alegem optim ordinea nodurilor de pe fiecare nivel din arborele de joc.
- [ ] b. Sortarea nodurilor de pe fiecare nivel este importantă pentru a ajunge la o complexitate cât mai bună a algoritmului minimax cu tăieturi alfa-beta.
- [ ] c. Tăieturile alfa-beta sunt utile pentru a elimina doar noduri de pe ultimul nivel din arborele de joc.
- [x] d. Tăieturile alfa-beta pot duce la o complexitate îmbunătățită, dar aceasta rămâne exponențială dacă considerăm factorul de ramificare de la fiecare nivel și adâncimea arborelui de joc. ✖

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Tăieturile alfa-beta pot duce la o complexitate mult îmbunătățită, chiar liniară dacă alegem optim ordinea nodurilor de pe fiecare nivel din arborele de joc.,

Tăieturile alfa-beta sunt utile pentru a elimina doar noduri de pe ultimul nivel din arborele de joc.

Question **11**

Not answered

Marked out of 1.00

Știind că un graf orientat cu 7 noduri are doar arce de cost pozitiv, iar costul minim al oricărui arc din graf este 4, și în plus se cunoaște sigur că există arcele (1, 3) de cost 4 și (5, 6) de cost 5, care dintre următoarele valori sunt posibile pentru distanțele calculate de algoritmul lui Dijkstra pornind din sursa 1?

- a. d = [0, 8, 4, 5, 4, 4, 8]
- b. d = [0, 8, 3, 5, 8, 11, 13]
- c. d = [0, 8, 4, 5, 8, 11, 13]
- d. d = [0, 8, 4, 5, 4, 11, 8]

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
d = [0, 8, 4, 5, 8, 11, 13],

d = [0, 8, 4, 5, 4, 4, 8]

Question **12**

Partially correct

Mark 0.67 out of 1.00

Algoritmii Las Vegas sunt caracterizați prin faptul că:

- a. Găsesc o soluție care se apropie cu o probabilitate măsurabilă de soluția exactă.
- b. Creșterea timpului de rezolvare duce la creșterea probabilității de terminare a algoritmului. ✔
- c. Găsesc soluția corectă a problemei, însă timpul de rezolvare nu poate fi determinat cu exactitate. ✔
- d. Scurtează timpul de rezolvare a unor problemei relaxând restricțiile impuse soluțiilor.

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:
Găsesc soluția corectă a problemei, însă timpul de rezolvare nu poate fi determinat cu exactitate.,

Scurtează timpul de rezolvare a unor problemei relaxând restricțiile impuse soluțiilor.,

Creșterea timpului de rezolvare duce la creșterea probabilității de terminare a algoritmului.

Question **13**

Not answered

Marked out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt false despre construcția unui arbore Huffman pentru secvența de text “abbbaa c d”?

- a. Există o singură codificare Huffman corectă pentru secvența de text din exemplu.
- b. Cheile ‘a’ și ‘b’ se vor afla la adâncime maximă indiferent de arborele Huffman construit.
- c. Cheile se pot afla doar în frunzele arborelui.
- d. Mulțimea cheilor are 4 elemente.
- e. Cheile ‘c’ și ‘d’ se vor afla la adâncime maximă indiferent de arborele Huffman construit.

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Cheile ‘a’ și ‘b’ se vor afla la adâncime maximă indiferent de arborele Huffman construit.,

Mulțimea cheilor are 4 elemente.,

Există o singură codificare Huffman corectă pentru secvența de text din exemplu.

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un backtracking dirijat de dependențe este caracterizat prin faptul că:

- a. Aplică un algoritm de tip AC3.
- b. Ia o decizie doar după ce analizează efectul ei în viitor („look forward”).
- c. În caz de eșec revine la decizia care l-a generat. ✔
- d. Face mai întâi o sortare a nodurilor pentru a face mai puține reveniri.

Your answer is correct.

The correct answer is: În caz de eșec revine la decizia care l-a generat.

Question **15**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Care din următoarele probleme nu se rezolvă eficient folosind DFS?

- a. Determinarea dacă un graf are ciclu sau nu.
- b. Determinarea CTC-urilor unui graf. ✖
- c. Identificarea celor mai apropiați vecini în rețelele de calculatoare peer-to-peer.
- d. Găsirea sortării topologice a unui graf.

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is:
Identificarea celor mai apropiați vecini în rețelele de calculatoare peer-to-peer.

◄ Examen PA - Subiect I - part 2 (raspuns complet) - 16.06.2021

Jump to...